EXERCICE 1

Soit la suite (u_n) est définie pour tout entier naturel n par $u_n = \dfrac{1+2n}{5+n}$.

1. Étudier les variations de u.

2. Calculer la limite de la suite u en soignant les détails.

3. Écrire un algorithme permettant d'afficher l'indice N à partir duquel $u_N > 1{,}999$.